Guía de aprendizaje

Lenguajes de programación web. HTML, CSS y Javascript (Frontend). Nivel 3.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Contenido

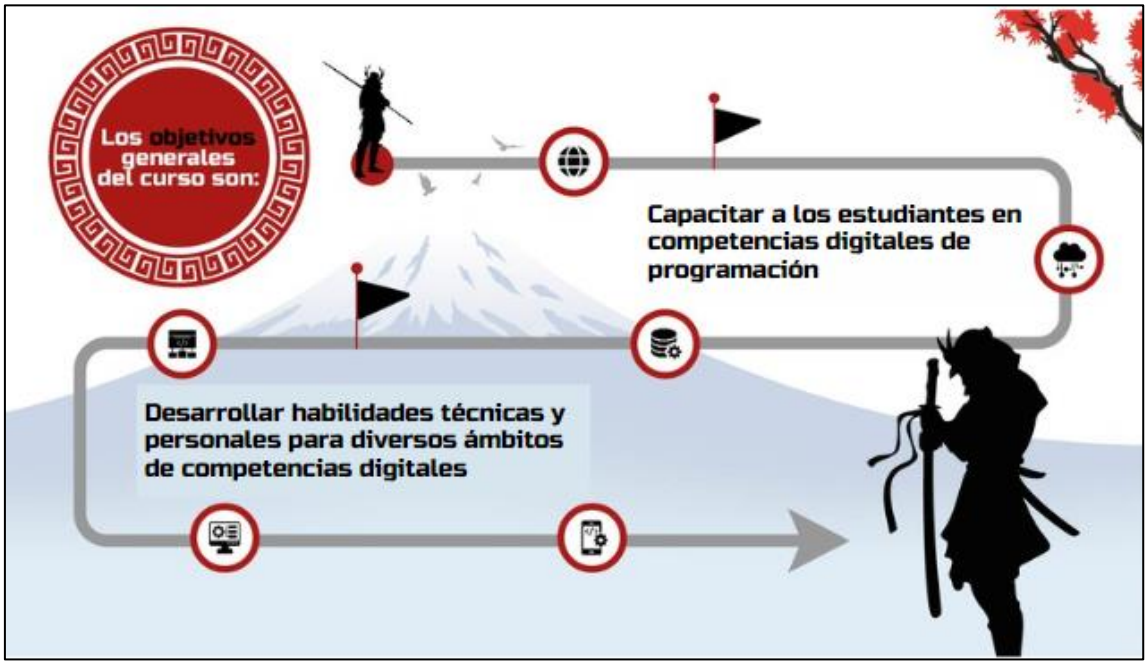
1. Introducción ... 3
Itinerarios ... 4
Código Samurái ... 5
2. Descripción del curso ... 6
Contenidos ... 7
Duración y conocimientos previos ... 9
Portfolio personal del estudiante ... 10
3. Metodología de aprendizaje ... 12
Código Samurái ... 13
El camino del Samurái ... 14
Niveles del camino del samurái ... 15
4. Herramientas y recursos tecnológicos ... 16
5. Consejos ... 17
6. Evaluación y certificación ... 17
7. Políticas de participación y ética ... 18
8. Conclusión y pasos siguientes ... 18
Comienza tu camino ... 19

1. Introducción

Te damos la bienvenida al curso del Nivel 3 de “Lenguajes de Programación Web: HTML, CSS, JavaScript (Frontend)”.

En este nivel de formación, los y las estudiantes van más allá de los fundamentos y se enfocan en técnicas avanzadas de diseño web, como el uso de flexbox y grid en CSS para crear layouts responsivos y modernos, la personalización de animaciones y transiciones, y la gestión avanzada de estilos mediante preprocesadores como SASS. Estas habilidades permiten diseñar interfaces que no solo sean visualmente atractivas, sino también optimizadas para una experiencia de usuario superior.

El dominio intermedio de HTML, CSS y JavaScript capacita a los desarrolladores para crear proyectos web más complejos, aportando un valor añadido. Este nivel de conocimiento mejora la capacidad de trabajar en equipos de desarrollo web, colaborar en el diseño de interfaces de usuario sofisticadas y optimizar el rendimiento de los servicios. Los alumnos que completan esta formación estarán preparados para afrontar retos técnicos más exigentes y avanzar hacia un dominio completo del desarrollo frontend, posicionándose como profesionales competentes y listos para enfrentar los desafíos del mercado actual.



Itinerarios

Este curso forma parte de un itinerario con niveles del 3 al 6.

Están enumerados de esta manera, porque son una referencia específica a niveles intermedios y avanzados de competencias digitales del marco de la Comisión Europea.

Nivel 3. Lenguajes de programación web: HTML, CSS, JavaScript (frontend)

Nivel 4. Lenguajes de programación web: PHP, Java, Python, Node, C#, .NET (backend)

Nivel 5. Lenguajes de programación web: HTML, CSS, JavaScript (frontend)

Nivel 6. Lenguajes de programación web: PHP, Java, Python, Node, C#, .NET (backend)

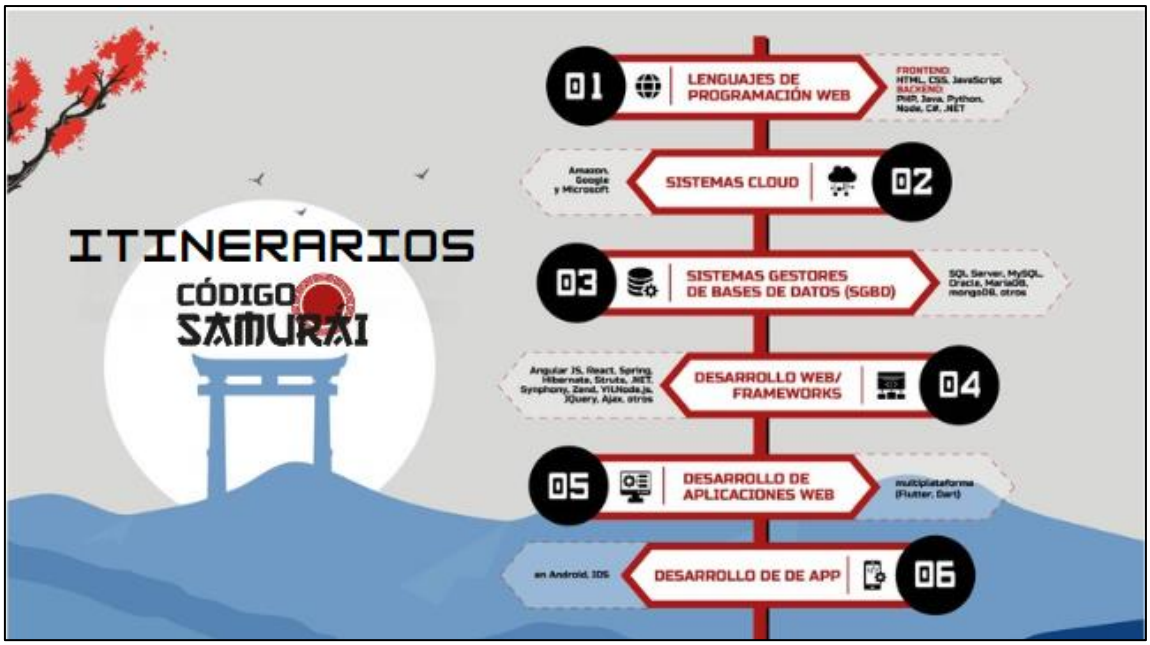
Cada curso es independiente y se adapta a tus necesidades y conocimientos previos. Se pueden hacer por separado y no tienes por qué hacerlos todos.

El itinerario se sitúa en el núcleo de las necesidades actuales del mercado laboral, preparándote para desempeñar eficazmente roles digitales en constante evolución.

Código Samurái

Código Samurái es un programa de formación en competencias digitales de programación que consta de seis itinerarios:

1. **Lenguajes de programación web: HTML, CSS, JavaScript (frontend), PHP, Java, Python, Node, C#, .NET (backend)**
2. Sistemas Cloud (Amazon, Google y Microsoft)
3. Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD): SQL Server, MySQL, Oracle, MaríaDB, mongoDB, otros)
4. Desarrollo web/frameworks: Angular JS, React, Spring, Hibernate, Struts, .NET, Synphony, Zend, Yii, Node.js, JQuery, Ajax, otros.
5. Desarrollo de Aplicaciones web, multiplataforma (Flutter, Dart).
6. Desarrollo de APP (en Android, IOS)



2. Descripción del curso

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los fundamentos de la programación web y las tecnologías involucradas en el desarrollo de sitios y aplicaciones web.
- Adquirir habilidades en la creación de estructuras de contenido utilizando HTML, aplicar estilos visuales con CSS y añadir interactividad con JavaScript.
- Desarrollar la capacidad de diseñar y construir sitios web desde cero, siguiendo las mejores prácticas y considerando la accesibilidad y la experiencia del usuario.

Las competencias digitales a desarrollar según el Digcomp 2.2 son:

- Intermedio 3 y 4. Evaluación de data, información y contenido digital. Alfabetización de datos e información.
- Intermedio 3 y 4. Programación. Creación contenido digital.
- Intermedio 3 y 4. Protección dispositivos. Seguridad.

El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp) es una herramienta fundamental desarrollada por la Comisión Europea para identificar y describir las habilidades digitales que los ciudadanos necesitan en la sociedad actual. Este marco actúa como una guía para comprender y mejorar las competencias digitales en todos los ámbitos, desde la educación y el empleo hasta la participación activa en la comunidad.

El valor del DigComp radica en varios aspectos clave:

Establece un lenguaje común: Proporciona una terminología y estructura compartidas que facilitan la comunicación entre educadores, empleadores, formuladores de políticas y ciudadanos sobre lo que implica ser competente digitalmente.

Guía el desarrollo de habilidades: Ayuda a diseñar programas educativos y formativos enfocados en mejorar las competencias digitales esenciales para la vida y el trabajo en el siglo XXI.

Promueve la inclusión digital: Al identificar las competencias necesarias, el marco apoya iniciativas para cerrar la brecha digital y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades equitativas.

Impulsa la empleabilidad y la competitividad: Las competencias digitales son cada vez más demandadas en el mercado laboral; el DigComp prepara a las personas para adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía digital.

Fomenta la innovación y el crecimiento: Al equipar a los individuos con habilidades para utilizar y crear tecnología, el marco estimula la innovación y contribuye al desarrollo económico y social.

Adoptar el DigComp permite a los países y organizaciones alinear sus esfuerzos en educación y formación con las demandas actuales y futuras de la sociedad digital. Esto no solo beneficia a los individuos en su desarrollo personal y profesional, sino que también fortalece la capacidad colectiva para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en un mundo cada vez más interconectado.

Contenidos

1. Introducción a la programación web

Objetivos de aprendizaje: Entender el funcionamiento de la web y la arquitectura cliente-servidor. Familiarizarse con los navegadores web y las herramientas de desarrollo integradas. Diferenciar entre el desarrollo frontend y backend.

1.1. Conceptos básicos de la web y arquitectura cliente-servidor

1.2. Navegadores web y herramientas de desarrollo

1.3. Frontend frente a backend

2. HTML - Lenguaje de marcas para la estructura de contenido

Objetivos de aprendizaje: Aprender a crear la estructura básica de un documento HTML. Identificar y utilizar etiquetas y atributos comunes en HTML. Incorporar imágenes, enlaces y listas en una página web. Crear formularios y elementos de entrada para recopilar información del usuario. Aplicar semántica y accesibilidad en el diseño de contenido HTML.

2.1. Estructura básica de un documento HTML

2.2. Etiquetas y atributos comunes

2.3. Uso de imágenes, enlaces y listas

2.4. Formularios y elementos de entrada

2.5. Semántica y accesibilidad en HTML

3. CSS - Estilos para la presentación visual de la página web

Objetivos de aprendizaje: Entender la sintaxis básica de CSS y cómo aplicar estilos a una página web. Utilizar selectores, propiedades y valores para controlar la apariencia de los elementos HTML. Comprender el modelo de caja y las técnicas de posicionamiento en CSS. Personalizar tipografía y colores en un sitio web. Implementar diseño responsivo y adaptativo utilizando media queries.

3.1. Sintaxis básica de CSS

3.2. Selectores, propiedades y valores

3.3. Modelo de caja y posicionamiento

3.4. Tipografía y colores

3.5. Diseño responsivo y media queries

4. JavaScript - Lenguaje de programación para la interacción en el frontend

Objetivos de aprendizaje: Aprender la sintaxis y los conceptos básicos de JavaScript. Utilizar variables, tipos de datos y operadores en JavaScript. Aplicar estructuras de control, como condicionales y bucles, para controlar el flujo del programa. Crear funciones y manejar eventos para añadir interactividad a la página web. Introducción a DOM y AJAX para mejorar la experiencia del usuario.

4.1. Sintaxis y conceptos básicos de JavaScript

4.2. Variables, tipos de datos y operadores

4.3. Estructuras de control: condicionales y bucles

4.4. Funciones y eventos

4.5. Introducción a DOM y AJAX

Duración y conocimientos previos

Duración estimada

Completar la formación del curso deberá llevarte 33 horas, 13 de formación y 20 de práctica de ejercicios.

Conocimientos previos

Los conocimientos previos necesarios para realizar este curso son:

- Familiaridad básica con el uso de ordenadores y navegadores web.
- Comprensión básica de conceptos generales de internet y sitios web.
- No se requiere experiencia previa en programación.

Actividades prácticas:

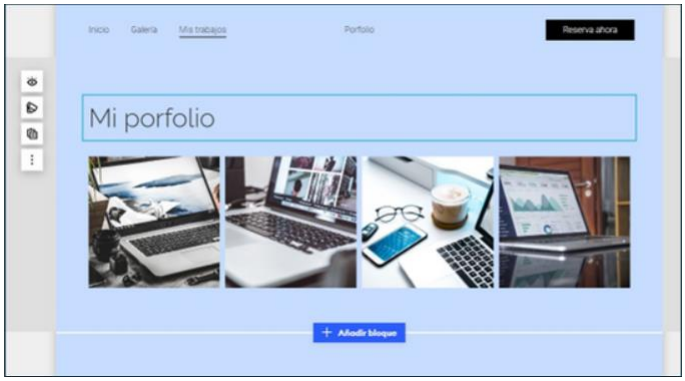
El curso está compuesto por vídeos formativos, contenidos interactivos, tests, ejercicios y RETOS.

Los retos son fundamentales para que completes el curso y son elementos 100% prácticos que deberás generar de forma independiente aplicando lo aprendido. Están relacionados con la formación y con habilidades profesionales reales que necesitas para alcanzar las competencias digitales que demanda el mercado.

Portfolio personal del estudiante

Para que obtengas el mayor partido posible te recomendamos que en este curso tengas un portfolio web en donde puedas ir almacenando y ordenando todos los ejercicios prácticos y retos, de tal manera que te puedan servir como evidencia de aprendizaje y, también, como muestra de tus capacidades para compartirlo con otros profesionales y empleadores.

Ejemplo:



El curso proporciona al inicio la información necesaria para que crees tu porfolio personal de forma gratuita. Que diseñar y obtener el portfolio sea tu primera misión práctica.

Para crear un portfolio digital que albergue evidencias de aprendizaje de un programa formativo de análisis y gestión de datos, existen varias herramientas gratuitas interesantes:

GitHub Pages (https://pages.github.com/)

GitHub Pages es ideal para portfolios para programadores:

- Permite alojar sitios web estáticos directamente desde un repositorio de GitHub.
- Es gratuito y ofrece hosting ilimitado para proyectos públicos.
- Facilita mostrar proyectos de código, análisis de datos y visualizaciones.
- Permite versionar el contenido del portfolio.
- Es muy valorado en el ámbito de la ciencia de datos y programación.

Google Sites (https://sites.google.com/)

- Permite crear fácilmente páginas web sin necesidad de conocimientos técnicos.
- Se integra con otras herramientas de Google como Docs, Sheets y Drive para incluir documentos y archivos.
- Ofrece plantillas prediseñadas que facilitan la creación del portfolio.
- Permite colaboración en tiempo real si se trabaja en equipo.
- Es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

WordPress (https://wordpress.com/es/)

- Ofrece una versión gratuita con hosting incluido en wordpress.com.
- Tiene numerosas plantillas y temas optimizados para portfolios.
- Permite personalizar el diseño y funcionalidades.
- Cuenta con una gran comunidad de usuarios y recursos de ayuda.
- Es escalable si en el futuro se quiere migrar a un hosting propio.

Behance (https://www.behance.net/)

Behance es una plataforma especializada en portfolios creativos:

- Está enfocada en mostrar proyectos visuales y creativos.
- Permite organizar los trabajos en proyectos y colecciones.
- Ofrece estadísticas sobre las visitas al portfolio.
- Facilita la conexión con otros profesionales del sector.
- Es especialmente útil si el programa incluye visualización de datos.

3. Metodología de aprendizaje

Este es un curso eLearning, 100% online, de autodesarrollo y autoestudio.

¿Qué quiere decir autodesarrollo y autoestudio?

Este curso está disponible para que lo realices cuando quieras, si bien te recomendamos que no tardes más de dos meses en completarlo. Para ello deberían ser suficientes con cuatro horas semanales de estudio y práctica.

También lo puedes terminar antes y completarlo en dos, o incluso una semana, si le dedicas el tiempo suficiente.

Los recursos formativos que encontrarás son:

- Vídeos
- Contenido interactivo
- Ejercicios
- Tests
- Material descargable (PDF)
- Resúmenes e infografías
- Retos

El eje de la formación en cada unidad es el **RETO** como actividad principal de cada segmento semanal. En el reto se pedirá una práctica desarrolladora o investigadora de unas cinco horas de esfuerzo, que podrá compartirse a través de la plataforma con la comunidad de aprendizaje e incluirse como evidencia en el porfolio personal. Se basa en la responsabilidad y honestidad individual.

Código Samurái

Para reforzar el concepto de honorabilidad y como elemento motivacional te proponemos una aventura que relacione tu aprendizaje con una narrativa relacionada con los 9 pasos del camino del Samurái.

Los 9 pasos del Camino del Samurái

1. Piensa honesta y sinceramente. No albergues propósitos siniestros.
2. El Camino es el entrenamiento.
3. Domina cada una de las artes que acometas.
4. Conoce el Camino de todas las habilidades.
5. Aprende la diferencia entre perder y ganar de acuerdo con los términos del mundo.
6. Desarrolla tu juicio intuitivo y entendimiento.
7. Aprende a ver lo que no se ve.
8. Pon atención incluso en los detalles.
9. No hagas nada que no tenga utilidad.

Este planteamiento ahonda en la responsabilidad y hace énfasis en el desarrollo de competencias personales como el pensamiento crítico o la resiliencia. Abarca todo el programa CÓDIGO SAMURÁI.

- Lenguajes de programación web: HTML, CSS, JavaScript (frontend), PHP, Java, Python, Node, C#, .NET (backend)
- Sistemas Cloud (Amazon, Google y Microsoft)
- Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD): SQL Server, MySQL, Oracle, MaríaDB, mongoDB, otros)
- Desarrollo web/frameworks: Angular JS, React, Spring, Hibernate, Struts, .NET, Synphony, Zend, Yii, Node.js, JQuery, Ajax, otros.
- Desarrollo de Aplicaciones web, multiplataforma (Flutter, Dart).
- Desarrollo de APP (en Android, IOS)

El camino del Samurái

En tu camino por el curso te enfrentarás a retos que tendrás que afrontar de forma individual y honesta.

Cuando hayas superado **todos los retos y el TEST final** de evaluación del curso, conseguirás la insignia de superación del curso, que se quedará en tu perfil y podrás compartir.

Los retos son de dificultad creciente, necesitarás perseverancia y estrategia. No te dejes abatir por el cansancio, no te rindas ni abandones.

Como buen samurái confiamos en tu honor para que te evalúes a ti mismo. Además, te pediremos que no uses la Inteligencia Artificial Generativa para desarrollar los retos de fundamentos, pero sí te permitiremos usarla en retos más complejos que promuevan tu competencia de resolución de problemas complejos.

Además, cada vez que superes DOS cursos completos, subirás de nivel.

Tu nivel inicial es el de aspirante, para el cual tendrás que escoger un avatar inicial, parecido a este ejemplo:

Al superar un nivel, tendrás un nuevo avatar a elegir. Si realizas los cuatro cursos de este programa, habrás subido dos niveles.

Niveles del camino del samurái

Tu camino está dividido en cinco niveles

1. Aspirante
2. Aprendiz
3. Guerrero/a samurái
4. Maestro/a samurái
5. Leyenda samurái

Cuando completes todos los niveles, todavía podrás aspirar a tres leyendas superiores:

- Leyenda Samurái: El Arquitecto de la Web Eterna
- Leyenda Samurái: El Guardián de las Nubes
- Leyenda Samurái: La leyenda de los Datos Eternos

4. Herramientas y recursos tecnológicos

De forma general, necesitarás:

- Ordenador con conexión a Internet
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Cuenta de correo electrónico
- Editor de texto o IDE (recomendado: Visual Studio Code, PyCharm)

Todo el software adicional o herramientas que necesites para la formación y la superación de los retos no tiene coste y se te irá indicando en el curso cómo obtenerlo.

Además, el curso proporciona un **chatbot** de apoyo al aprendizaje. Seguramente ya te lo habrás encontrado. Está entrenado para ayudarte en la formación y solo contestará a preguntas relacionadas con la materia.

De todas formas, ten en cuenta que es una Inteligencia Artificial Generativa basada en ChatGPT y no tiene todas las respuestas, ni puede que todas las respuestas sean correctas. Tu criterio siempre será el elemento fundamental.

5. Consejos

Planifica la semana de estudio alrededor del desarrollo del reto. En algunos casos, sobre todo al principio, te parecerán sencillos, pero, rápidamente, se complicarán. Te obligarán a prestar mucha atención a toda la formación, a los documentos adicionales y a las recomendaciones de enlaces externos.

Cada curso es un escalón del itinerario que está diseñado para que afrontes problemas cada vez más complejos a los que tendrás que enfrentarte. Pero no solo eso. Deberás abordarlos con reflexión, con planificación, con ayudas y con persistencia. Confiamos que tu esfuerzo se vea recompensado por muchos logros

6. Evaluación y certificación

Cada curso ofrece la posibilidad de generar dos certificados:

- Certificado de aprovechamiento: documento que acredita que un o una participante ha superado (aprobado), al menos, el 75% de los controles periódicos de seguimiento de aprendizaje de la acción formativa. Y el test final, para el que tiene dos oportunidades.
- Certificado de participación: documento que acredita que un o una participante ha realizado, al menos, el 75% de los controles periódicos de seguimiento de aprendizaje de la acción formativa, independientemente de que haya superado las actividades propuestas o no.

Prepara bien el test final antes de comenzarlo, te recomendamos repasar las preguntas de cada unidad.

7. Políticas de participación y ética

Código de conducta: Esperamos que te comportes con honor dentro del curso, que pongas el esfuerzo personal necesario y que seas honesto en todos los ejercicios, retos y tests. El principal beneficiado vas a ser tú.

Reúne los resultados de cada reto en tu porfolio personal y enorgullécete de cada superación.

8. Conclusión y pasos siguientes

Si completas el curso de forma satisfactoria, habrás obtenido un conocimiento introductorio de los lenguajes de programación que te servirá para participar en proyectos (transferencia de conocimiento).

Además, habrás desarrollado competencias digitales fundamentales como la resiliencia, la resolución de problemas y el uso eficaz de la Inteligencia Artificial Generativa.

Para mejorar tus competencias digitales y elevar tus opciones profesionales, te invitamos a continuar la formación en Código Samurái hasta que completes uno o varios itinerarios.

Comienza tu camino

El mundo necesita héroes digitales, guardianes del conocimiento, estrategas de la innovación y, sobre todo, individuos comprometidos con el arte de transformar lo imposible en posible a través del código.

Estás aquí porque has elegido ser parte de esa noble búsqueda.

En este programa, cada línea de código que escribas, cada desafío que superes, te acercará más a convertirte en un verdadero samurái del código, maestro/a de las competencias digitales de la programación y, sobre todo, en la resolución de problemas. También vas a incorporar los principios samuráis de disciplina, perseverancia y honor en cada proyecto que emprendas.

Cada itinerario de aprendizaje ha sido diseñado como un camino de samurái, llevándote desde unos conocimientos intermedios de programación hasta una comprensión profunda y transversal de las técnicas más avanzadas y especializadas. A través de retos, ascenderás desde Aprendiz hasta convertirte en Leyenda Samurái.

Prepárate para desafiar tus límites, expandir tu mente y forjar tu destino con cada línea de código.

Que el camino del Samurái te guíe en cada paso de este viaje.

Empuña tus teclados, afina tu mente y prepárate para adentrarte en el mundo de **Código Samurái**.